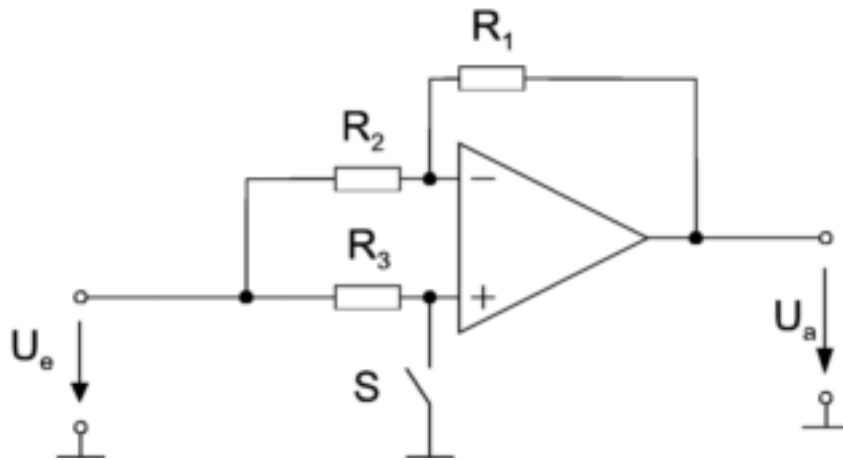


Phasenempfindliche Gleichrichtung

Der Betragsmittelwert eines Signals der Frequenz $f_0 = 5,0 \text{ kHz}$ soll mit Hilfe eines phasenempfindlichen Gleichrichters gemessen werden. Zur Gleichrichtung steht ein Operationsverstärker mit umschaltbarer Verstärkung zur Verfügung. Der Schalter S wird mit einer Rechteckspannung im Takt der Signalspannung ein- und ausgeschaltet.



- Geben Sie den Verstärkungsfaktor des Operationsverstärkers bei geschlossenem bzw. geöffnetem Schalter S an.
- Wie müssen die Widerstände gewählt werden, damit sich die Verstärkung zwischen $+1$ und -1 umschalten lässt?
- Geben Sie die Frequenzkomponenten der Ausgangsspannung U_a an.
- Zur Glättung der Spannung U_a soll ein Tiefpassfilter 1. Ordnung nachgeschaltet werden. Wie muss die Grenzfrequenz des Filters gewählt werden, damit die niederfrequenteste unerwünschte Komponente mit 60 dB gedämpft wird?
- Welche Einschwingzeit ergibt sich für das Filter aus Teilaufgabe d) bei einem zulässigen Fehler von 1% ?